SunCure™ a SunChemical trademark for

Energy Curable Products

Technical Information

SunCure™ STARLUXE

Tintas litográficas de alto desempeño de curado UV
Para sustratos no porosos

Especialmente recomendada para empaque, los cuales exigen tintas de impresión de alto rendimiento.

Con magnífica adherencia sobre una amplia gama de sustratos y excelente funcionamiento en máquina. **Starluxe** de **SunChemical** es la opción ideal para los empaques de lujo y los de alta especificación en la impresión UV.

Starluxe ofrece la versatilidad exigida para diversas aplicaciones. Imprimible por litografía, Offset seco y rotativa letter press, **Starluxe** es conveniente para los sustratos no absorbentes tales como plásticos y materiales metalizados así como papeles y cartones recubiertos.

A través de un alto nivel de transferencia de tinta y mejorada estabilidad de entintado, el excelente comportamiento litográfico de **Starluxe** da magníficos resultados en impresión y alta productividad.

CARACTERISTICAS

- Excelente adherencia y resistencia tanto al roce como al rayado en una amplia gama de substratos utilizados en empaques de lujo.
- Alta transferencia de tinta y estabilidad en el balance tinta agua, permitiendo la adaptación en impresión litográfica de alta velocidad.
- Alta intensidad, ideal para imprimir sólidos y medios tonos con baja ganancia de punto.
- Tintas de gran resistencia física y química y de alta resistencia a la luz.
- Tintas ultravioleta de rápido curado, lo que permite realizar trabajos inmediatos post-impresión.
- Una vez curada la película de la tinta convenientemente, se pueden realizar procesos posteriores de laminación y plegado.
- Tintas que una vez curadas forman películas de alta flexibilidad ideales en la producción de cajas plegadizas.

RECOMENDACIONES

Starluxe está diseñada especialmente para satisfacer las necesidades del mercado de impresión Ultravioleta, especialmente el de empaque, como es en particular el mercado de empaques de lujo, ejemplo:

- Empaques de cartón metalizado
- Cartón de alta calidad para productos cosméticos.
- Empaques de lujo para licores (Whiskey, Cognac, Champagne…).
- Etiquetas autoadhesivas.

Starluxe se puede utilizar igualmente en una amplia gama de substratos tales como son los utilizados en: cubiertas, carpetas rígidas, tarjetas, carteles, punto de exhibiciones de venta, displays, etc.

Starluxe es:

? Nueve tintas: para la impresión de los cuatro colores process (series estándar, amarillo y magenta process resistente, amarillo opaco, negro intenso).

? Dieciocho tintas de colores estándar resistentes, que corresponden a las tonalidades más utilizadas, incluyendo los colores básicos del catalogo PANTONE®.

? Una tinta especial de blanco brillante no amarilleable para impresión de fondos.

Nota: La guía de formulación de color de PANTONE esta impresa con tintas convencionales base aceite. Es por lo tanto recomendable comprobar las mezclas del color contra la guía PANTONE antes de iniciar toda la producción de la impresión.

SUSTRATOS

Starluxe esta diseñada para la impresión sobre una amplia gama de sustratos no absorbentes como son:

? Poliéster metalizado.
? Papeles metalizados.
? Papeles y cartulinas recubiertas.
? Papeles sintéticos.
? Poliéster.
? Poli propileno.
? Poli etileno.
? Poli estireno.
? PVC.
? Acetato.

Considerando la gran variedad y amplia composición de los materiales disponibles es importante realizar una prueba previa antes de realizar la producción completa de la impresión.

En especial, la naturaleza y el nivel de los aditivos utilizados en los diferentes sustratos, pueden afectar la calidad y la adherencia de la impresión. En algunos casos, la adherencia a ciertas superficies plásticas se puede mejorar por medio de tratamiento corona, en línea. Algunos materiales pueden también decolorarse o generar olores bajo la radiación ultra violeta.

Por favor contactar nuestro servicio técnico para mayor información.

PROCESO POSTERIOR DE IMPRESION

Starluxe puede ser barnizada en línea o fuera de esta para máxima protección. Se encuentran disponibles productos para la mayoría de aplicaciones en nuestra gama de barnices **SunCure** de curado ultravioleta. Entre en contacto con nuestro servicio técnico para información adicional referente a los barnices ultravioleta.

Starluxe puede ser termo formada y laminada cuando se encuentra curada completamente. Recomendamos realizar una prueba preliminar para verificar la adherencia en lámina metalizada o en película laminada antes de realizar toda la producción.

Para mayor información sobre los aspectos en el proceso posterior de impresión, contactar nuestro servicio técnico.

MAQUINAS.

Starluxe esta diseñada para ser impresa en todas las prensas litográficas equipadas con sistemas de curado ultra violeta, independiente del sistema de humectación utilizado (convencional o alcohol).
Starluxe esta diseñada para ser empleada en prensas de alimentación por hojas de gran formato y de alta velocidad con equipos de curado ultravioleta diseñadas para la impresión de empaques.
Starluxe se puede utilizar en offset seco, offset rotativo, y en máquinas para la impresión de etiquetas letterpress rotativo o semirotativo.

El uso de lámparas ultravioleta entre las unidades de impresión puede mejorar el curado y el trapping de la tinta.

Recomendamos el uso de agitadores en la unidad de entintado para mantener una buena alimentación de tinta.

Nota: Para alcanzar el máximo curado de la tinta es esencial que las lámparas estén en buena condición de funcionamiento y mantenimiento, según lo prescrito por el fabricante de la unidad de curado.

ADITIVOS.

Starluxe esta diseñada para trabajar sin aditivos.

La viscosidad de la tinta esta diseñada para dar una menor ganancia de punto y una mejor calidad en el proceso de impresión.

La viscosidad de la tinta es sensible a los cambios de temperatura. Una temperatura constante es recomendada para mantener una buena transferencia de tinta y la densidad de la impresión, para una buena calidad en la impresión final.

Bajo condiciones especiales (sustrato frágil o delicado, impresión difícil, temperatura ambiente baja) puede ser necesario ajustar las características de las tintas.

Recomendamos:

Reductor 00HX05

Reductor de Tack y viscosidad .Se recomienda utilizar máximo un 3%.

Para mayor información, favor contactar nuestro servicio técnico.

SOLUCIONES DE FUENTE.

Las tintas **Starluxe** son compatibles con una amplia gama de soluciones de fuente con y sin alcohol isopropilico (0-10%). Es necesario sin embargo elegir el mejor concentrado de solución fuente que se ajuste al tipo de agua y las condiciones de impresión: Su concentración debe ser controlada cuidadosamente mediante la medida de la conductividad y el pH. Si necesita ayuda para elegir el concentrado de solución fuente que se adecue lo mejor posible al agua y a sus condiciones de impresión, puede consultar nuestro servicio técnico.

SECUENCIA DE COLOR

Ciertos colores oscuros, especialmente el negro, pueden presentar mayor dificultad en el curado que otros; sugerimos la impresión de lo colores más oscuros al principio de la secuencia para asegurar un curado eficiente.

RECOMENDACIONES

Para prevenir la polimerización prematura, los envases abiertos, el tintero y los rodillos, no se deben exponer a la luz directa del sol.

La polimerización prematura de la tinta puede ocurrir bajo altos niveles de calor. Si **Starluxe** va a ser bombeado a través de tubería, todos los empalmes, mangueras y sellos, deben ser opacos y resistentes a la química UV. PTFE se utiliza extensamente junto con tubería de acero inoxidable.

Algunas lámparas UV generan calor por la formación de radiación infrarroja, las cubiertas del reflector de la lámpara deben disipar el calor, para reducir la inestabilidad dimensional, y prevenir el daño al impreso por la absorción del calor.

PLANCHAS

Planchas pre-sensibilizadas positivas de aluminio se recomiendan generalmente para la impresión litográfica de tintas que curan por ultravioleta, éstas generalmente son horneadas para ampliar la vida útil de la plancha. Recomendamos entrar en contacto con los proveedores de planchas para mayor información.

Se debe tener especial cuidado al seleccionar planchas de foto polímero para la impresión de off set seco o letter press. Entre en contacto con los proveedores de planchas para la utilización de los productos convenientes.

RODILLOS Y MANTILLAS

Los rodillos y mantillas recomendadas para el uso con tintas que curan por radiación ultravioleta, se deben utilizar con nuestra serie de tintas **Starluxe**.

EPDM y otros compuestos especiales especificados para tintas UV se recomiendan en el sistema de rodillos entintadores. El caucho natural y el poliuretano no deben ser utilizados. Si usted tiene dudas sobre la composición de sus rodillos de la prensa, entre en contacto con su proveedor de rodillos para información adicional.

Contacte a su proveedor de mantillas litográficas para mayor información sobre las más apropiadas para su uso con tintas de curado ultravioleta.

LIMPIEZA

Es apropiado utilizar una mezcla de solvente de evaporación lenta, basado en su poder detergente, o productos que se consiguen en el mercado con este fin. Se deben utilizar técnicas ambientales seguras para la disposición de los desechos. Entre en contacto con nuestro servicio técnico para mayor información.

ALMACENAMIENTO

Las tintas **Starluxe** tienen un tiempo de duración de por lo menos doce meses, en su empaque original, cuando son almacenadas a temperaturas entre 5ºC y 25ºC, y protegidas contra la luz directa del sol.

La tinta no contaminada devuelta de la prensa, se puede almacenar en envases separados bajo las mismas condiciones que las tintas no abiertas y se deben reutilizar en un plazo de tres meses de la fecha de expedición original.

SALUD Y SEGURIDAD

Las tintas **Starluxe** deben ser utilizadas bajo las condiciones establecidas en los estándares normales de higiene y seguridad industrial y se debe tener en consideración la información proporcionada en las etiquetas y en nuestra ficha de seguridad del producto. Para mayor información consulte nuestra información técnica sobre **Tintas de curado ultravioleta-Salud, Seguridad y Medio Ambiente,** o contacte nuestro servicio técnico.

MEDIO AMBIENTE

Las tintas **Starluxe** están formuladas en cumplimiento de las normas ambientales permitiendo a su vez que el impresor pueda cumplir con las regulaciones asociadas:

- Se ha establecido que el curado ultravioleta es la mejor tecnología disponible para reducir las emisiones de solventes a la atmósfera. (Cf. Normativa 1999/13/CE).
- Bajo contenido de metales pesados (Normativa para juguetes EN 71/3 ***, CONEG) y mínimo impacto de nuestras tintas en el uso de material impreso, como materia prima secundaria en el reciclaje, descomposición o incineración de acuerdo con la Norma 94/62/CE.
- *** El Warm Red contiene un derivado del bario.

Para mayor información consultar nuestros artículos sobre: **El impacto de las tintas de impresión en el medio ambiente, relacionado a los problemas en la salud y seguridad del medio ambiente.**

EMPAQUE

Las tintas **Starluxe** se suministran en envases plásticos de 3 kilogramos.

RESISTENCIAS

Los pigmentos usados en las tintas **Starluxe** no son totalmente resistentes a todas las condiciones posteriores a la impresión a que puedan ser sometidas. Es por lo tanto necesario indicar la resistencia requerida a la hora de solicitarla al proveedor (Ver tabla anexa). Para cada tono la tabla da los valores de resistencia que corresponden a los diversos estándares ISO para impresiones sólidas hechas bajo condiciones estándares (ISO 2834).

Nota: Todas las resistencias mostradas en la tabla se aplican solamente cuando la tinta esta curada. Una total resistencia se puede alcanzar solamente con tinta completamente curada. La solidez a la luz de los impresos (ISO2835) se refiere a la resistencia a la luz del día, sin la influencia directa de condiciones atmosféricas adversas, se realiza la medición mediante la comparación en un sistema calibrado de 8 muestras. El uso de un instrumento equipado de una lámpara de xenón permite la prueba acelerada. El tiempo de resistencia a la luz puede variar en la práctica debido a un número de factores como son: El pigmento, la composición, el sustrato, la intensidad del color, la cantidad de película de tinta utilizada, el formato (sólido, medios tonos), las condiciones de almacenamiento, el tiempo de exposición, etc. En una mezcla de tintas, es el componente con la resistencia más baja el que define el valor total de la resistencia. De la misma manera, la resistencia de una mezcla se reduce en la misma forma en que se reduzca su intensidad. La resistencia al álcali (ISO 2838) se utiliza para determinar, en una primera aproximación, la conveniencia para sobre-barnizar con barniz acrílico base agua y algunos barnices de curado UV, y de una manera general, la resistencia a los productos alcalinos. Incluso si la resistencia a las condiciones estándar de la norma ISO 2838 es un requisito necesario para el uso de los productos. En algunos ambientes alcalinos este resultado solamente no es suficiente: Algunas pruebas adicionales y específicas pueden algunas veces ser necesarias. Por ejemplo resistencia a: los jabones, a los productos de limpieza y a los adhesivos, etc. La resistencia a los solventes (ISO 2837) se utiliza para determinar en una primera aproximación, la capacidad de la tinta impresa de resistir a los solventes presentes en ciertos procesos de terminado como son el barnizado y la laminación con adhesivos base solvente. Sin embargo, como la composición de los materiales usados puede ser extremadamente variable pruebas complementarias pueden ser necesarias.

SUNCURE- STARLUXE

DESCRIPCION	REFERENCIA	Resistencia luz tono lleno	Resistencia luz medios tonos	Resistencia al Álcali	Barnizado y laminación	Resistencia jabónálcali
Tintas process						
PROCESS YELLOW	USL26	5	3	+	+	+
OPAQUE PROCESS YELLOW	USL28	5	4	+	+	+
PROCESS MAGENTA	USL27	5'	4'	-	+	+
PROCESS CYAN	USL25	7	7	+	+	+
PROCESS BLACK	USL46	7	7	+	+	+
RESISTANT PROCESS YELLOW	USL08	6/7	4	+	+	+
RESISTANT PROCESS MAGENTA	USL37	6	4	+	+	+
RESISTANT YELLOW	USL54	5	3	+	+	+
RESISTANT RED	USL44	6	4	+	+	+
INTENSE PROCESS MAGENTA	USL35	5'	4'	-	+	+
INTENSE PROCESS CYAN	USL38	7	7	+	+	+
INTENSE BLACK	USL24	7	7	+	+	+
UNTONED BLACK	USL50	7	7	+	+	+
Colores Básicos PANTONE						
PANTONE Yellow 012	USL04	7	4	+	+	+
PANTONE Orange 021	USL21	5	3	+	+	+
PANTONE Warm Red	USL31	3'	2'	-	+	+
PANTONE Red 032	USL32	6	4	+	+	+
PANTONE Rhodamine Red	USL55	5	2	-	-	-
PANTONE Purple	USL51	4	2	-	-	-
PANTONE Violet	USL52	5	2	-	-	-
PANTONE Reflex Blue	USL61	3'	2'	-	-	-
PANTONE Blue 072	USL60	5	3	-	-	-
PANTONE Green	USL71	7	7	+	+	+
Colores Resistentes						
RESISTANT PRIMROSE YELLOW	USL14	6	4	+	+*	+*
RESISTANT WARM RED	USL36	6	4	+	+	+
RESISTANT BLUE SHADE RED	USL07	6	4	+	+	+
RESISTANT ROYAL BLUE	USL73	6	5	+	+	+
RESISTANT REFLEX BLUE	USL63	6	5	+	+	+
RESISTANT VIOLET	USL53	6	5	+	+	+
RESISTANT PURPLE	USL57	6	3	+	+	+
RESISTANT PINK	USL56	6	5	+	+	+
Otros colores						
TRANSPARENT WHITE	USL48	-	-	+	+	+
OPAQUE WHITE	USL84	7	6	+	+	+
OPAQUE WHITE 2	USL45	7	6	+	+	+
NON-YELLOWING OPAQUE WHITE 3	USL47	7	6	+	+	+
TRANSPARENT SCARLET	USL33					
SPECIAL INTENSE BLACK	USL74					
RESISTANT CARMINE	USL88					

Resistencia a la luz: 1= Muy pobre 8 = Excelente
Resistencia: + = Resistente - = No resistente

La resistencia a la luz bajo condiciones de humedad relacionadas con la exposición a la intemperie afectan de forma significativa a los pigmentos de las tintas.Para recomendación de tintas de tonos similares con características de buena resistencia a la luz, consultar con nuestro servicio técnico.

+* Puede presentarse sangrado en Xileno o Tolueno.

3 No debe ser usado en preparaciones como mezcla con otros colores.Su mezcla con otros colores puede inhibir su curado.

Las especificaciones y métodos descritos están elaborados en la mejor información y prácticas conocidas, sinembargo los procedimientos para aplicaciones son solo sugerencias para el consumidor del producto y no implican en ningún caso garantía de funcionamiento u obligación de resultados.
Recomendamos probar el comportamiento individual del producto antes de efectuar cualquier utilización.